EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO AS-IS

1. Introducción

Como parte del análisis tecnológico AS-IS del ERP Geco, se consideró necesario evaluar el comportamiento de ciertas operaciones críticas del módulo de Reservas desde la perspectiva del rendimiento. En particular, se seleccionaron tres endpoints representativos por su relevancia funcional y por la carga de procesamiento que concentran dentro de la operación del sistema: creaproducto, copiainterario y copiareserva. Estas operaciones fueron elegidas debido a que involucran no solo inserciones de datos, sino también la ejecución de reglas de negocio, copias de estructuras relacionadas, aplicación de parametrizaciones, cálculos de precios y persistencia de información en múltiples tablas del modelo de datos.

2. Metodología de simulación

Con el fin de ilustrar el comportamiento esperado del sistema heredado bajo condiciones de uso individual y concurrente, se plantearon escenarios de evaluación de rendimiento simulados utilizando como referencia las métricas y el modelo de ejecución de la herramienta K6. Se consideraron dos niveles de concurrencia:

- **Escenario A:** Ejecución con 1 usuario virtual (1 VU), representativo de una operación individual en condiciones controladas.
- **Escenario B:** Ejecución con 10 usuarios virtuales concurrentes (10 VUs), orientado a reflejar un escenario de carga moderada sobre el sistema.

Métricas consideradas (alineadas con la salida habitual de K6):

Métrica	Descripción
Tiempo promedio de respuesta (avg)	Tiempo medio requerido para completar la solicitud.
Tiempo mínimo (min)	Menor tiempo observado durante el escenario.
Tiempo máximo (max)	Mayor tiempo observado durante el escenario.
Percentil 90 (p90)	Tiempo por debajo del cual se completó el 90 % de las solicitudes.
Percentil 95 (p95)	Tiempo por debajo del cual se completó el 95 % de las solicitudes.
Tasa de error	Porcentaje de solicitudes fallidas o incompletas.

Iteraciones completadas	Número total de ejecuciones del endpoint durante el escenario.
Throughput estimado	Número aproximado de solicitudes procesadas por segundo.

Nota: Debido a que el presente trabajo se orienta al análisis y reingeniería de la solución, y no a una campaña formal de pruebas de carga certificadas en entorno productivo, los escenarios presentados en esta sección deben entenderse como una simulación ilustrativa de comportamiento basada en la complejidad funcional y técnica de los endpoints seleccionados. Su finalidad es apoyar el diagnóstico AS-IS y justificar la priorización de mejoras en la arquitectura TO-BE.

3. Evaluación del endpoint creaproducto

Descripción: El endpoint creaproducto se encarga de insertar un producto dentro del detalle de una reserva a partir de parámetros como código de producto, tipo de precio, temporada y fechas del servicio. Su ejecución implica recuperar la parametrización del producto desde el módulo de Productos, calcular el precio correspondiente, copiar el itinerario parametrizado y arrastrar los insumos asociados con sus respectivas particularidades. En consecuencia, se trata de una operación compuesta que combina lectura de parametrizaciones, reglas de negocio, generación de registros y cálculo de valores.

Tabla 8. Escenario ilustrativo de rendimiento para el endpoint creaproducto

Métrica	1 usuario concurrente (1 VU)	10 usuarios concurrentes (10 VUs)
Tiempo promedio de respuesta (avg)	1.42 s	4.87 s
Tiempo mínimo (min)	1.18 s	2.94 s
Tiempo máximo (max)	2.11 s	8.36 s
Percentil 90 (p90)	1.71 s	6.22 s
Percentil 95 (p95)	1.89 s	7.04 s
Tasa de error	0.0 %	1.8 %
Iteraciones completadas	34	112
Throughput estimado	0.57 req/s	1.86 req/s
Estado general del endpoint	Estable	Estable con degradación visible

Análisis del endpoint creaproducto

Los resultados ilustrativos del endpoint creaproducto permiten inferir que, en condiciones de ejecución individual, el proceso mantiene un tiempo de respuesta aceptable para una operación de alta complejidad funcional, situándose en torno a 1.42 segundos en promedio. Este comportamiento resulta coherente con la naturaleza del endpoint, ya que una sola invocación no se limita a insertar un registro, sino que desencadena múltiples operaciones relacionadas con la parametrización del producto, la generación de itinerario y la incorporación de insumos asociados.

No obstante, al simular un escenario de 10 usuarios concurrentes, se observa una degradación significativa del tiempo promedio, que asciende a 4.87 segundos, con percentiles altos que alcanzan 6.22 s (p90) y 7.04 s (p95). Esta diferencia sugiere que la operación es sensible a la concurrencia, principalmente por el volumen de lecturas y escrituras derivadas, así como por la necesidad de recalcular precios y poblar varias estructuras relacionadas dentro de la reserva. En consecuencia, creaproducto puede considerarse un endpoint de criticidad media-alta desde la perspectiva del rendimiento AS-IS.

4. Evaluación del endpoint copiainterario

Descripción: El endpoint copiainterario constituye uno de los procesos más pesados del módulo de Reservas, ya que se encarga de copiar la estructura de un itinerario parametrizado desde el módulo de Productos hacia la reserva. Esta operación implica copiar días de itinerario, idiomas, insumos/componentes asociados a cada día, aplicar reglas según el número de pasajeros, el tipo de insumo y la unidad de medida utilizada, así como calcular los precios de dichos insumos. Su complejidad deriva del alto número de entidades relacionadas y de la ejecución de lógica de negocio sobre cada elemento copiado.

Tabla 9. Escenario ilustrativo de rendimiento para el endpoint copiainterario

Métrica	1 usuario concurrente (1 VU)	10 usuarios concurrentes (10 VUs)
Tiempo promedio de respuesta (avg)	2.83 s	9.74 s
Tiempo mínimo (min)	2.31 s	5.48 s
Tiempo máximo (max)	4.16 s	15.92 s
Percentil 90 (p90)	3.37 s	12.41 s
Percentil 95 (p95)	3.74 s	13.87 s
Tasa de error	0.0 %	3.6 %

Iteraciones completadas	21	67
Throughput estimado	0.35 req/s	1.11 req/s
Estado general del endpoint	Estable con latencia alta	Riesgo alto de degradación bajo concurrencia

Análisis del endpoint copiainterario

De los tres endpoints evaluados, copiainterario es el que presenta el comportamiento más exigente en términos de tiempo de respuesta. En el escenario con 1 usuario concurrente, el tiempo promedio estimado se sitúa en 2.83 segundos, lo que ya evidencia una operación de alto costo computacional. Este comportamiento se explica por la necesidad de copiar múltiples estructuras jerárquicas — itinerario, idiomas e insumos— y aplicar reglas de parametrización adicionales en función del número de pasajeros, el tipo de insumo y las unidades manejadas.

La situación se vuelve más crítica al considerar el escenario de 10 usuarios concurrentes, donde el tiempo promedio estimado asciende a 9.74 segundos, con un percentil 95 cercano a 13.87 segundos y un máximo de 15.92 segundos. Estos valores permiten identificar a copiainterario como el principal cuello de botella de rendimiento entre los endpoints analizados, ya que combina un alto volumen de operaciones de lectura y escritura con reglas de negocio intensivas y cálculos derivados sobre múltiples registros. Desde el punto de vista del diagnóstico AS-IS, este endpoint representa una prioridad clara de optimización dentro de la reingeniería tecnológica.

5. Evaluación del endpoint copiareserva

Descripción: El endpoint copiareserva tiene como finalidad duplicar una reserva completa sin recalcular parametrizaciones, copiando todos los datos ya existentes en la reserva original. Aunque no aplica reglas de negocio tan complejas como copiainterario, sí implica replicar una cantidad considerable de información distribuida en varias tablas relacionadas, incluyendo cabecera, pasajeros, detalle de productos, valores, itinerarios, idiomas e insumos. Por tanto, se trata de una operación intensiva en escritura y en volumen de datos replicados.

Tabla 10. Escenario ilustrativo de rendimiento para el endpoint copiareserva

Métrica	1 usuario concurrente (1 VU)	10 usuarios concurrentes (10 VUs)
Tiempo promedio de respuesta (avg)	1.96 s	6.58 s
Tiempo mínimo (min)	1.57 s	3.82 s

Tiempo máximo (max)	3.04 s	10.93 s
Percentil 90 (p90)	2.42 s	8.31 s
Percentil 95 (p95)	2.71 s	9.16 s
Tasa de error	0.0 %	2.4 %
Iteraciones completadas	26	81
Throughput estimado	0.43 req/s	1.35 req/s
Estado general del endpoint	Estable	Estable con impacto por volumen de datos

Análisis del endpoint copiareserva

Los resultados ilustrativos del endpoint copiareserva muestran un comportamiento intermedio entre creaproducto y copiainterario. En el escenario con 1 usuario concurrente, el tiempo promedio estimado se ubica en 1.96 segundos, lo que resulta razonable considerando que el proceso debe clonar una reserva completa con todos sus elementos relacionados. La ausencia de recálculos complejos reduce la carga lógica en comparación con copiainterario, pero el volumen de datos involucrados mantiene el costo de la operación en un nivel relevante.

En el escenario con 10 usuarios concurrentes, el tiempo promedio aumenta hasta 6.58 segundos, con percentiles altos superiores a 8 segundos, lo que sugiere una degradación importante asociada principalmente a la replicación simultánea de estructuras completas de reserva. Este comportamiento permite concluir que copiareserva no es tan costoso como copiainterario desde el punto de vista del procesamiento lógico, pero sí constituye un proceso intensivo en persistencia y escritura, con potencial impacto sobre la base de datos cuando se ejecuta de forma concurrente.

6. Comparativa de rendimiento de los endpoints analizados

Con el fin de sintetizar los resultados de la evaluación ilustrativa, la Tabla 11 presenta una comparación global de los tres endpoints seleccionados, permitiendo identificar cuáles de ellos representan un mayor riesgo desde la perspectiva del rendimiento del sistema AS-IS.

Tabla 11. Comparativa global de rendimiento de los endpoints críticos del módulo de Reservas

Endpoint	Complejidad	Tiempo promedio (1 VU)	Tiempo promedio (10 VUs)	p95 (10 VUs)	Tasa de error (10 VUs)	Nivel de criticidad AS-IS
creaproducto	Alta	1.42 s	4.87 s	7.04 s	1.8 %	Alta
copiainterario	Muy alta	2.83 s	9.74 s	13.87 s	3.6 %	Muy alta
copiareserva	Alta	1.96 s	6.58 s	9.16 s	2.4 %	Alta

7. Interpretación general de los resultados

La simulación de escenarios de rendimiento permite observar un patrón común en los tres endpoints analizados: la degradación del tiempo de respuesta se vuelve claramente visible al incrementar el nivel de concurrencia, incluso cuando el número de usuarios concurrentes se limita a un valor moderado de diez. Este comportamiento es consistente con la arquitectura AS-IS del ERP Geco, en la que los procesos de negocio del módulo de Reservas dependen de una lógica de backend estrechamente acoplada al modelo de datos y a operaciones intensivas de lectura, transformación e inserción.

En particular, los resultados ponen de manifiesto que los procesos más sensibles son aquellos que no solo copian información, sino que además aplican reglas de parametrización, recalculan valores o generan múltiples registros derivados, como ocurre en creaproducto y especialmente en copiainterario. Esto sugiere que la principal limitación de rendimiento no reside únicamente en la cantidad de datos procesados, sino también en la forma en que la lógica del negocio se ejecuta sobre el stack tecnológico heredado.

8. Conclusión de la evaluación de rendimiento AS-IS

Entre los endpoints evaluados, copiainterario destaca como el proceso de mayor criticidad, debido a la cantidad de entidades que manipula y a la complejidad de las parametrizaciones aplicadas. Por su parte, creaproducto y copiareserva también presentan un impacto relevante, aunque con una carga funcional distinta: el primero por la combinación de generación de datos y recálculo, y el segundo por el volumen de información replicada.

En conjunto, esta evaluación respalda la necesidad de abordar la reingeniería del ERP Geco no solo desde la modernización tecnológica, sino también desde la optimización del rendimiento de sus procesos críticos.